

Pagina 1363

Esercizio 100.

$$y = \ln(\ln(x-2))$$

L'argomento del logaritmo più intern dev'essere positivo, quindi $x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$. Anche l'argomento del logaritmo più esterno dev'essere positivo, cioè $\ln(x-2) > 0$, quindi $x > 3$.

Quindi $x > 3$.

Esercizio 101.

$$y = \sqrt{\ln x} + \sqrt{4x - x^2}$$

$x > 0$ perché dev'esistere il logaritmo, ma deve anche esistere il primo radicando, quindi $\ln x \geq 0$, cioè $x \geq 1$. Dev'esistere anche il secondo radicando, cioè:

$$4x - x^2 \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 4$$

Quindi $1 \leq x \leq 4$.

Esercizio 105.

$$y = \frac{\ln(e^x - 1)}{|x - 1|}$$

Perché esista il denominatore deve accadere che $|x - 1| \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$. Calcoliamo ora la condizione d'esistenza del logaritmo:

$$e^x - 1 > 0 \Rightarrow e^x > 1 \Rightarrow x > 0$$

Allora $x > 0 \wedge x \neq 1$.

Esercizio 117.

$$y = \sqrt{4^x - 2^{x+1} - 8}$$

Poniamo la condizione d'esistenza sul radicando:

$$4^x - 2^{x+1} - 8 \geq 0$$

$$2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 8 \geq 0$$

Posto $t = 2^x > 0$:

$$t^2 - 2t - 8 \geq 0$$

$$(t - 4)(t + 2) \geq 0$$

Cioè $t \leq -2 \vee t \geq 4$, ma $t > 0$, quindi:

$$2^x \geq 4 \implies x \geq 2$$

Esercizio 143.

$$y = 1 - \sqrt{2 \sin x - 1}$$

Imponiamo l'esistenza del radicando:

$$2 \sin x - 1 \geq 0 \implies \sin x \geq \frac{1}{2} \implies \frac{\pi}{6} + 2\pi k \leq x \leq \frac{5}{6}\pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$